ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 35 MIN

Quand f^2 diagonalisable entraîne f diagonalisa

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie n et $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. On suppose f diagonalisable. Montrer que f^2 est diagonalisable et que $\ker f = \ker f^2$.

On étudie désormais la réciproque.

1. On suppose f^2 diagonalisable, de valeurs propres deux à deux distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_p$. Montrer que $(X^2 - \lambda_1) \cdots (X^2 - \lambda_p)$ annule f.
2. On suppose f^2 diagonalisable et f bijectif. Montrer que f est diagonalisable.
3. On suppose f^2 diagonalisable et $\ker f = \ker f^2$. Montrer que f est diagonalisable.